2009 年普通高等学校招生全国统一考试

2009 年山东卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 集合 $A=\{0,2,a\}$，$B=\{1,a^2\}$. 若 $A\cup B=\{0,1,2,4,16\}$，则 a 的值为（ ）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 4

【答案】**D**

【解析】

并集中的元素必须来自 0，1，2，a，a^2. 已知 0，1，2 已出现，而并集中还需出现且只出现 4，16，因此

$$\{a,a^2\}=\{4,16\}$$

若 $a=4$，则 $a^2=16$，满足条件；若 $a=16$，则 $a^2=256$，不满足条件. 所以 $a=4$，选择 D.

2. 复数 $\frac{3-i}{1-i}$ 等于（ ）

A. $1+2i$　　B. $1-2i$　　C. $2+i$　　D. $2-i$

【答案】**C**

【解析】

分子、分母同乘以分母的共轭复数 $1+i$，得

$$\frac{3-i}{1-i}=\frac{(3-i)(1+i)}{(1-i)(1+i)}=\frac{4+2i}{2}=2+i$$

因此选择 C.

3. 将函数 $y=\sin 2x$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位，再向上平移 1 个单位，所得图象的函数解析式是（ ）

A. $y=\cos 2x$　　B. $y=2\cos^2 x$

C. $y=1+\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$　　D. $y=2\sin^2 x$

【答案】**B**

【解析】

函数图象向左平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位后，横坐标 x 应替换为 $x+\frac{\pi}{4}$，所以得到

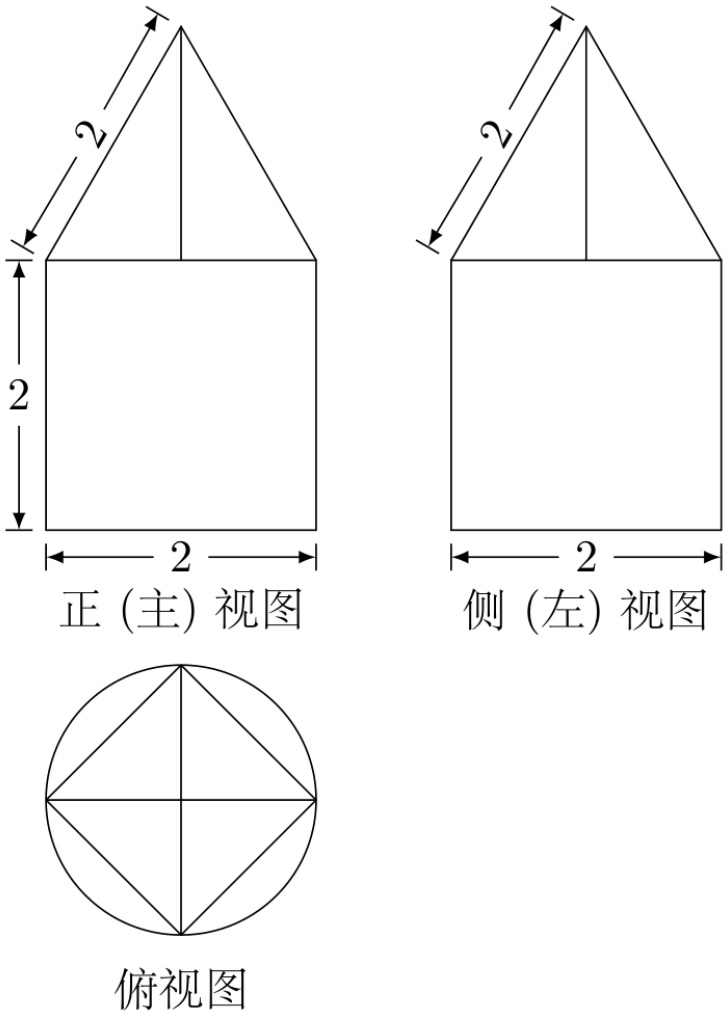
$$y=\sin\left(2x+\frac{\pi}{2}\right)=\cos 2x$$

再向上平移 1 个单位，得到

$$y=1+\cos 2x=2\cos^2 x$$

因此选择 B.

4. 一空间几何体的三视图如图所示，则该几何体的体积为（ ）



A. $2\pi+2\sqrt{3}$
B. $4\pi+2\sqrt{3}$
C. $2\pi+\frac{2\sqrt{3}}{3}$
D. $4\pi+\frac{2\sqrt{3}}{3}$

【答案】**C**

【解析】

由三视图可知，该几何体由一个底面半径为 1、高为 2 的圆柱和一个四棱锥组成. 四棱锥的底面正方形内接于直径为 2 的圆，其对角线为 2，故底面边长为 $\sqrt{2}$，底面积为 2. 四棱锥的侧棱长为 2，从顶点向底面对角线的交点作高，得

$$h=\sqrt{2^2-1^2}=\sqrt{3}$$

所以圆柱和四棱锥的体积分别为 $V_1=\pi\cdot1^2\cdot2=2\pi$，$V_2=\frac{1}{3}\cdot2cdotsqrt(3)=\frac{2\sqrt{3}}{3}$. 故总体积为 $2\pi+\frac{2\sqrt{3}}{3}$，选择 C.

5. 在 $\mathbb{R}$ 上定义运算 $odot:aodotb=ab+2a+b$，则满足 $xodot(x-2)<0$ 的实数 x 的取值范围为（ ）

A. $(0,2)$
B. $(-2,1)$
C. $(-\infty,-2)\cup(1,+\infty)$
D. $(-1,2)$

【答案】**B**

【解析】
根据新运算的定义，

$$xodot(x-2)=x(x-2)+2x+(x-2)=x^2+x-2=(x+2)(x-1)$$

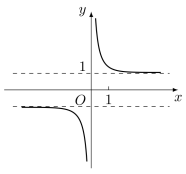
因此

$$(x+2)(x-1)<0$$

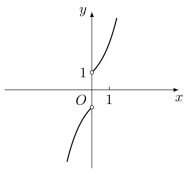
的解在两个根 -2，1 之间，即 $-2<x<1$. 所以选择 B.

6. 函数 $y=\frac{e^x+e^{-x}}{e^x-e^{-x}}$ 的图象大致为（ ）

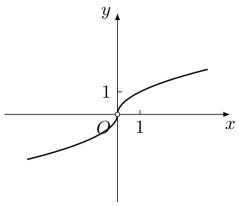
A.



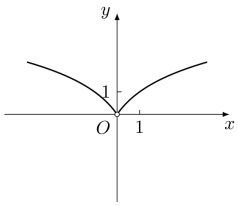
B.



C.



D.



【答案】**A**

【解析】
函数的定义域为 $x\neq 0$. 当 $x\to 0^+$ 时，分母趋于 0^+，函数值趋于 $+\infty$；当 $x\to 0^-$ 时，分母趋于 0^-，函数值趋于 $-\infty$. 又 $\lim_{x\to+\infty}\frac{e^x+e^{-x}}{e^x-e^{-x}}=1$，$\lim_{x\to-\infty}\frac{e^x+e^{-x}}{e^x-e^{-x}}=-1$. 此外，对 $x\neq 0$ 求导得

$$y'=\frac{e^{x(e^x-e^{-x})}-(e^x+e^{-x})e^x}{(e^x-e^{-x})^2}=-\frac{2}{(e^x-e^{-x})^2}<0$$

所以图象在两支上均递减，且具有竖直渐近线 $x=0$，右支在 $y=1$ 上方趋近于 1，左支在 $y=-1$ 下方趋近于 -1. 与图 A 相符，选择 A.

7. 定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(x)=begin\{cases\}\log_2(4-x),x\leq 0,\backslash f(x-1)-f(x-2),x>0.end\{cases\}$ 则 $f(3)$ 的值为（ ）

A. -1　　B. -2　　C. 1　　D. 2

【答案】**B**

【解析】
由递推式分别取 $x=1$，2，3，有 $f(1)=f(0)-f(-1)$，$f(2)=f(1)-f(0)$，$f(3)=f(2)-f(1)$. 于是

$$f(3)=(f(1)-f(0))-f(1)=-f(0)$$

由 $f(0)=\log_2 4=2$，得 $f(3)=-2$，选择 B.

8. 设 P 是 $\triangle ABC$ 所在平面内的一点，$\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BA}=2\overrightarrow{BP}$，则（ ）

A. $\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}=0$
B. $\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}=0$
C. $\overrightarrow{PC}+\overrightarrow{PA}=0$
D. $\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}=0$

【答案】**C**

【解析】
设点 A，B，C，P 的位置向量分别为 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{c}$，$\boldsymbol{p}$. 由题设

$$\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BA}=(\boldsymbol{c}-\boldsymbol{b})+(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})=2(\boldsymbol{p}-\boldsymbol{b})$$

化简为 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{c}=2\boldsymbol{p}$，因此 P 是线段 AC 的中点. 所以

$$\overrightarrow{PC}+\overrightarrow{PA}=(\boldsymbol{c}-\boldsymbol{p})+(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{p})=\boldsymbol{a}+\boldsymbol{c}-2\boldsymbol{p}=0$$

因此选择 C.

9. 已知 α，β 表示两个不同的平面，m 为平面 α 内的一条直线，则“$\alpha\perp\beta$”是“$m\perp\beta$”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**B**

【解析】
若 $m\perp\beta$，而 $m\subset\alpha$，则平面 α 内含有一条垂直于平面 β 的直线，根据两平面垂直的判定定理，$\alpha\perp\beta$. 因此“$\alpha\perp\beta$”是“$m\perp\beta$”的必要条件.

反之，$\alpha\perp\beta$ 时，平面 α 内只有特定方向的直线垂直于 β，任意给定的直线 $m\subset\alpha$ 不一定具有该方向，所以不是充分条件. 因此选择 B.

10. 设斜率为 2 的直线 l 过抛物线 $y^2=ax$（$a\neq 0$）的焦点 F，且和 y 轴交于点 A. 若 $\triangle OAF$（O 为坐标原点）的面积为 4，则抛物线方程为（ ）

A. $y^2=+-4x$　　B. $y^2=+-8x$
C. $y^2=4x$　　D. $y^2=8x$

【答案】**B**

【解析】
设抛物线 $y^2=ax$ 的标准参数为 p，则 $a=4p$，焦点为 $F(p,0)$. 斜率为 2 且过 F 的直线为 $y=2(x-p)$，它与 y 轴交于 $A(0,-2p)$. 因此 $OA=2|p|$，$OF=|p|$，且 $OA\perp OF$，从而

$$S_{\triangle OAF}=\frac{1}{2}\cdot OA\cdot OF=p^2=4$$

所以 $p=+-2$，即 $a=+-8$. 抛物线方程为 $y^2=+-8x$，选择 B.

11. 在区间 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 上随机取一个数 x，$\cos x$ 的值介于 0 到 $\frac{1}{2}$ 之间的概率为（ ）

A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{2}{\pi}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{2}{3}$

【答案】**A**

【解析】
在区间 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 内，$\cos x \geq 0$. 条件 $0 \leq \cos x \leq \frac{1}{2}$ 等价于

$$|x| \geq \frac{\pi}{3}$$

所以满足条件的区间为

$$\left[-\frac{\pi}{2},-\frac{\pi}{3}\right] \cup \left[\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{2}\right]$$

其长度为 $\frac{\pi}{3}$，原区间长度为 π，故所求概率为

$$\frac{\frac{\pi}{3}}{\pi} = \frac{1}{3}$$

因此选择 A.

12. 已知定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数 $f(x)$ 满足 $f(x-4) = -f(x)$. 且在区间 $[0,2]$ 上是增函数，则（ ）

A. $f(-25) < f(11) < f(80)$
B. $f(80) < f(11) < f(-25)$
C. $f(11) < f(80) < f(-25)$
D. $f(-25) < f(80) < f(11)$

【答案】**D**

【解析】
由奇函数性质，$f(0) = 0$. 由题设 $f(x-4) = -f(x)$，令 x 替换为 $x+4$，得 $f(x+4) = -f(x)$，从而 $f(x+8) = f(x)$.

利用周期性和反周期关系，$f(-25) = f(-1) = -f(1)$，$f(11) = f(3) = f(1)$，$f(80) = f(0) = 0$. 由于 f 在 $[0,2]$ 上递增，$f(1) > f(0) = 0$，所以

$$f(-25) = -f(1) < f(80) = 0 < f(11) = f(1)$$

因此选择 D.

填空题

13. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_3 = 7$，$a_5 = a_2 + 6$，则 $a_6 =$_____{}.

【答案】13.

【解析】
设等差数列的公差为 d. 由

$$a_5 - a_2 = 3d = 6$$

得 $d = 2$. 因而

$$a_6 = a_3 + 3d = 7 + 3 \times 2 = 13$$

所以填 13.

14. 若函数 $f(x) = a^x - x - a$（$a > 0$ 且 $a \neq 1$）有两个零点，则实数 a 的取值范围是_____{}.

【答案】$a > 1$.

【解析】

令 $f(x)=a^x-x-a$. 当 $0<a<1$ 时，

$$f'(x)=a^x\ln a-1<0$$

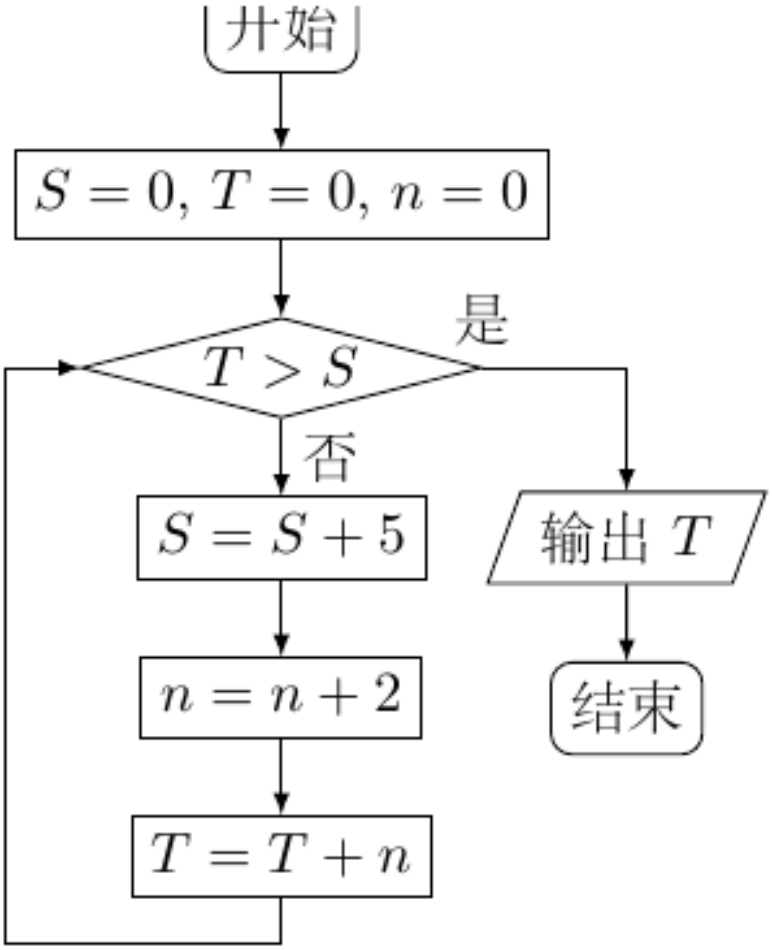
所以 f 在 $\mathbb{R}$ 上严格递减，至多有一个零点.

当 $a>1$ 时，f 连续，且 $f(0)=1-a<0$，$\lim_{x\to-\infty}f(x)=+\infty$，$\lim_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$. 因此在 0 的左右两侧各有一个零点. 又

$$f''(x)=a^{x(\ln a)^2}>0$$

函数严格凸，故零点不超过两个，恰有两个零点. 所以 a 的取值范围为 $a>1$.

15. 执行如图的程序框图，输出的 $T=$_____{}.



【答案】30.

【解析】

按程序逐次执行. 初始 $S=0$，$T=0$，$n=0$，因为 $T>S$ 不成立，执行一次循环后

$$(S,n,T)=(5,2,2)$$

继续执行得到 $(S,n,T)=(10,4,6)$，$(15,6,12)$，$(20,8,20)$，$(25,10,30)$. 此时 $T=30>S=25$，程序输出 $T=30$.

16. 某公司租赁甲，乙两种设备生产 A，B 两类产品，甲种设备每天能生产 A 类产品 5 件和 B 类产品 10 件，乙种设备每天能生产 A 类产品 6 件和 B 类产品 20 件. 已知设备甲每天的租赁费为 200 元，设备乙每天的租赁费为 300 元. 现该公司至少要生产 A 类产品 50 件，B 类产品 140 件，所需租赁费最少为_____{}text{元}.

【答案】2300.

【解析】

设租赁甲、乙两种设备的天数分别为 x，y，则 x，$y\geq 0$，并满足 $5x+6y\geq 50$，$10x+20y\geq 140$ 即 $5x+6y\geq 50$，$x+2y\geq 14$. 租赁费为 $200x+300y=100(2x+3y)$. 注意到

$$2x+3y=\frac{1}{4}(5x+6y)+\frac{3}{4}(x+2y)\geq \frac{1}{4}\times 50+\frac{3}{4}\times 14=23$$

所以租赁费至少为 $100\times 23=2300$ 元. 取 $x=4$，$y=5$ 时，$5x+6y=50$，$x+2y=14$，同时达到两项产量要求，且租赁费为 $200\times 4+300\times 5=2300$ 元. 故最少租赁费为 2300 元.

解答题

17. 已知函数 $f(x)=2\sin x\cos^2\frac{\phi}{2}+\cos x\sin\phi-\sin x$（$0<\phi<\pi$）在 $x=\pi$ 处取最小值.

1. (1) 求 ϕ 的值.
2. (2) 在 $\triangle ABC$ 中，a，b，c 分别是角 A，B，C 的对边. 已知 $a=1$，$b=\sqrt{2}$，$f(A)=\frac{\sqrt{3}}{2}$，求角 C.

【解析】

1. （1）由二倍角公式，得

$$f(x)=(1+\cos\phi)\sin x+\sin\phi\cos x-\sin x=\sin(x+\phi)$$

函数 $\sin(x+\phi)$ 的最小值为 -1. 因为在 $x=\pi$ 处取得最小值，所以 $\sin(\pi+\phi)=-1$. 又 $0<\phi<\pi$，故 $\pi+\phi\in(\pi,2\pi)$，从而 $\pi+\phi=\frac{3\pi}{2}$，即 $\phi=\frac{\pi}{2}$.

1. （2）由上问，$f(x)=\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)=\cos x$. 因为 $0<A<\pi$，且 $f(A)=\frac{\sqrt{3}}{2}$，所以 $\cos A=\frac{\sqrt{3}}{2}$，得 $A=\frac{\pi}{6}$.

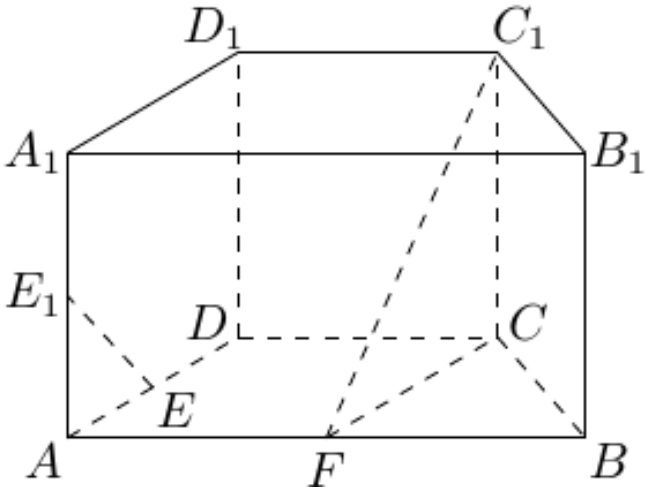
由正弦定理，$\frac{b}{\sin B}=\frac{a}{\sin A}$，所以 $\sin B=\frac{b\sin A}{a}=\sqrt{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{\sqrt{2}}{2}$. 因此 $B=\frac{\pi}{4}$ 或 $B=\frac{3\pi}{4}$，相应地

$$C=\pi-A-B=\frac{7\pi}{12}\text{或}C=\frac{\pi}{12}$$

故 $C=\frac{\pi}{12}$ 或 $\frac{7\pi}{12}$.

18. 如图，在直四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，底面 $ABCD$ 为等腰梯形，$AB\parallel CD$，$AB=4$，$BC=CD=2$，$AA_1=2$，E，E_1 分别是棱 AD，AA_1 的中点.

1. (1) 设 F 是棱 AB 的中点，证明：直线 $EE_1\parallel$ 平面 FCC_1；
2. (2) 证明：平面 $D_1AC\perp$ 平面 BB_1C_1C.



【解析】

设等腰梯形的两底边分别位于平面直角坐标系的同一水平线上，取 $A(0,0,0)$，$B(4,0,0)$，$D\left(1,\sqrt{3},0\right)$，$C\left(3,\sqrt{3},0\right)$，并令竖直方向为第三坐标轴. 这是因为等腰梯形的两腰长为 2，两底边长度之差为 2，故其高为 $\sqrt{2^2-1^2}=\sqrt{3}$. 于是 $A_1(0,0,2)$，$B_1(4,0,2)$，$C_1\left(3,\sqrt{3},2\right)$，$D_1\left(1,\sqrt{3},2\right)$，且 $E\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，$E_1(0,0,1)$，$F(2,0,0)$.

1. （1）有 $\overrightarrow{FC}=\left(1,\sqrt{3},0\right)$，$\overrightarrow{FC_1}=\left(1,\sqrt{3},2\right)$，$\overrightarrow{EE_1}=\left(-\frac{1}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2},1\right)$. 直接计算得

$$\overrightarrow{EE_1}=-\overrightarrow{FC}+\frac{1}{2}\overrightarrow{FC_1}$$

所以直线 EE_1 的方向向量是平面 FCC_1 内两个相交向量的线性组合，故 EE_1 的方向平行于平面 FCC_1. 另外，平面 FCC_1 的一个法向量为 $\overrightarrow{FC}timesarrow(FC_1)=2\left(\sqrt{3},-1,0\right)$，而 $\overrightarrow{FE}=\left(-\frac{3}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$ 与该法向量的内积为 $-4\sqrt{3}\neq 0$，所以 $E\notin$ 平面 FCC_1. 因此直线 $EE_1\parallel$ 平面 FCC_1.

1. （2）取平面 D_1AC 内的两个相交向量 $\overrightarrow{AC}=\left(3,\sqrt{3},0\right)$，$\overrightarrow{AD_1}=\left(1,\sqrt{3},2\right)$，则该平面的一个法向量为

$$\boldsymbol{n}_1=\overrightarrow{AC}timesarrow(AD_1)=2\left(\sqrt{3},-3,\sqrt{3}\right)$$

平面 BB_1C_1C 内的两个相交向量可取 $\overrightarrow{BC}=\left(-1,\sqrt{3},0\right)$，$\overrightarrow{BB_1}=(0,0,2)$，故其一个法向量为

$$\boldsymbol{n}_2=\overrightarrow{BC}timesarrow(BB_1)=2\left(\sqrt{3},1,0\right)$$

于是 $\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2=4(3-3)=0$. 两平面的法向量互相垂直，所以平面 $D_1AC\perp$ 平面 BB_1C_1C.

19. 一汽车厂生产 A，B，C 三类轿车，每类轿车均有舒适型和标准型两种型号，某月的产量如下表（单位：辆）：

begin{center} begin{tabular}{|c|c|c|} hline & 轿车 A & 轿车 B & 轿车 C \ hline 舒适型 & 100 & 150 & z \ hline 标准型 & 300 & 450 & 600 \ hline end{tabular} end{center}

按类型分层抽样的方法在这个月生产的轿车中抽取 50 辆，其中有 A 类轿车 10 辆.

1. (1) 求 z 的值.
2. (2) 用分层抽样的方法在 C 类轿车中抽取一个容量为 5 的样本. 将该样本看成一个总体，从中任取 2 辆，求至少有 1 辆舒适型轿车的概率.
3. (3) 用随机抽样的方法从 B 类舒适型轿车中抽取 8 辆，经检测它们的得分如下：9.4，8.6，9.2，9.6，8.7，9.3，9.0，8.2. 把这 8 辆轿车的得分看作一个总体，从中任取一个数，求该数与样本平均数之差的绝对值不超过 0.5 的概率.

【解析】

1. (1) A 类轿车共有 $100+300=400$ 辆，B 类轿车共有 $150+450=600$ 辆，全部轿车共有 $1600+z$ 辆. 由分层抽样的比例相同，得

$$\frac{400}{1600+z}=\frac{10}{50}=\frac{1}{5}$$

解得 $z=400$.

1. (2) C 类轿车共有 $400+600=1000$ 辆，其中舒适型轿车有 400 辆，标准型轿车有 600 辆. 按比例抽取容量为 5 的样本，样本中舒适型轿车有 $5\cdot\frac{400}{1000}=2$ 辆，标准型轿车有 3 辆. 从这 5 辆中任取 2 辆，至少有 1 辆舒适型轿车的概率为

$$1-\frac{C_3^2}{C_5^2}=1-\frac{3}{10}=\frac{7}{10}$$

1. (3) 这 8 辆轿车的得分总和为 $9.4+8.6+9.2+9.6+8.7+9.3+9.0+8.2=72$，所以样本平均数为 $barx=\frac{72}{8}=9$. 满足 $|x-barx|\le 0.5$ 的得分应在区间 $[8.5,9.5]$ 内，其中有 9.4，8.6，9.2，8.7，9.3，9.0，共 6 个. 因而所求概率为 $\frac{6}{8}=\frac{3}{4}$.

20. 等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n. 已知对任意的 $n\in\boldsymbol{N}^*$，点 (n,S_n) 均在函数 $y=b^x+r$（$b>0$ 且 $b\neq 1$，b，r 均为常数）的图象上.

1. (1) 求 r 的值.
2. (2) 当 $b=2$ 时，记 $b_n=\frac{n+1}{4a_n}$（$n\in\boldsymbol{N}^*$），求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n.

【解析】

1. (1) 对 $n\ge 2$，由 $S_n=b^n+r$ 得 $a_n=S_n-S_{n-1}=b^{n-1}(b-1)$. 特别地，$a_2=b(b-1)$，$a_3=b^2(b-1)$，所以等比数列的公比为 $\frac{a_3}{a_2}=b$. 又 $a_1=S_1=b+r$，故

$a_2=ba_1$，$Longrightarrow$，$b(b-1)=b(b+r)$. 因为 $b>0$，所以 $r=-1$.

1. (2) 当 $b=2$ 时，$S_n=2^n-1$. 因而 $a_1=S_1=1$，且对 $n\ge 2$，$a_n=S_n-S_{n-1}=2^{n-1}$，即对任意 $ninbold(N)^*$，$a_n=2^{n-1}$. 所以

$$b_n=\frac{n+1}{4a_n}=\frac{n+1}{2^{n+1}}$$

于是

$$T_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{k+1}{2^{k+1}}=\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{2^{k+1}}+\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{2^{k+1}}=1-\frac{n+2}{2^{n+1}}+\frac{1}{2}-\frac{1}{2^{n+1}}=\frac{3}{2}-\frac{n+3}{2^{n+1}}$$

21. 已知函数 $f(x)=\frac{1}{3}ax^3+bx^2+x+3$，其中 $a\neq 0$.

1. (1) 当 a，b 满足什么条件时，$f(x)$ 取得极值？
2. (2) 已知 $a>0$，且 $f(x)$ 在区间 $(0,1]$ 上单调递增，试用 a 表示出 b 的取值范围.

【解析】

1. （1）由 $f'(x)=ax^2+2bx+1$，得 $f'(x)=0$ 的判别式为 $\Delta=(2b)^2-4a=4\left(b^2-a\right)$. 当 $b^2-a>0$ 时，$f'(x)=0$ 有两个不相等的实根，且导函数在两根之间、之外符号不同，故 $f(x)$ 有极大值和极小值. 当 $b^2-a\le 0$ 时，导函数没有两个不相等的实根，符号不发生由正到负或由负到正的变化，故 $f(x)$ 不取得极值. 因此所求条件为 $b^2>a$.
2. （2）记 $g(x)=f'(x)=ax^2+2bx+1$. 函数在 $(0,1]$ 上单调递增，当且仅当 $g(x)\ge 0$（$0<x<1$）. 因为 $a>0$ 且 $g(0)=1>0$，只需讨论二次函数顶点在区间右侧还是区间内部.

当 $b\ge -a$ 时，顶点横坐标 $-\frac{b}{a}\le 1$，在顶点位于正半轴的情形下，$g(x)$ 的最小值为 $1-\frac{b^2}{a}$，故需有 $b\ge -\sqrt{a}$；而 $b\ge 0$ 时该条件也自动满足.

当 $b\leftarrow a$ 时，顶点横坐标大于 1，所以 $g(x)$ 在 $(0,1]$ 上递减，最小值为 $g(1)=a+2b+1$，从而需有 $b\ge -\frac{a+1}{2}$. 结合两种情形，并注意到当 $0<a<1$ 时 $\frac{a+1}{2}geqslantsqrt(a)$，当 $a\ge 1$ 时第二种情形不能产生更严格的范围，得

$$b\in begin\{cases\}\left[-\frac{a+1}{2},+\infty\right),0<a<1,\backslash\left[-\sqrt{a},+\infty\right),a\ge 1.end\{cases\}$$

等号情形下导函数至多在一个点为零，函数仍在该区间上单调递增.

22. 设 $m\in\mathbb{R}$，在平面直角坐标系中，已知向量 $\boldsymbol{a}=(mx,y+1)$，向量 $\boldsymbol{b}=(x,y-1)$，$\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$，动点 $M(x,y)$ 的轨迹为 E.

1. (1) 求轨迹 E 的方程，并说明该方程所表示曲线的形状.
2. (2) 已知 $m=\frac{1}{4}$，证明：存在圆心在原点的圆，使得该圆的任意一条切线与轨迹 E 恒有两个交点 A，B，且 $OA\perp OB$（O 为坐标原点），并求出该圆的方程.
3. (3) 已知 $m=\frac{1}{4}$，设直线 l 与圆 $C:x^2+y^2=R^2$（$1<R<2$）相切于 A_1，且 l 与轨迹 E 只有一个公共点 B_1，当 R 为何值时，$|A_1B_1|$ 取得最大值？并求最大值.

【解析】

1. (1) 由 $\boldsymbol{a}perpbold(b)$，得

$$\boldsymbol{a}cdotbold(b)=mx^2+(y+1)(y-1)=0$$

即轨迹 E 的方程为 $mx^2+y^2=1$. 当 $m>0$ 时，这是以原点为中心的椭圆；当 $m=0$ 时，这是两条平行直线 $y=1$ 和 $y=-1$；当 $m<0$ 时，方程可写为 $y^2-|m|x^2=1$，表示焦点在 y 轴上的双曲线.

1. (2) 当 $m=\frac{1}{4}$ 时，轨迹为椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$. 设圆的半径为 ρ，取该圆任意一条切线，写成 $ux+vy=\rho$，$u^2+v^2=1$. 令切点到原点的垂足为 $H=\rho(u,v)$，取直线方向向量 $(-v,u)$，则直线上的点可表示为

$$(x,y)=(\rho u-tv,\rho v+tu)$$

将其代入椭圆方程，得关于 t 的二次方程

$$\left(u^2+\frac{v^2}{4}\right)t^2+\frac{3}{2}\rho uvt+\rho^2\left(\frac{u^2}{4}+v^2\right)-1=0$$

记两个交点对应的参数为 t_1，t_2. 对应点的向量内积为

$$\overrightarrow{OP_1}cdotarrow(OP_2)=\rho^2+t_1t_2$$

若令 $\rho^2=\frac{4}{5}$，则由 $u^2+v^2=1$ 有

$$\rho^2\left(\frac{u^2}{4}+v^2\right)-1=-\rho^2\left(u^2+\frac{v^2}{4}\right)$$

由韦达定理，$t_1t_2=-\rho^2$，因而 $\overrightarrow{OP_1}cdotarrow(OP_2)=0$，即 $OP_1\perp OP_2$. 同时该二次方程的判别式为

$$\left(\frac{3}{2}\rho uv\right)^2+4\rho^2\left(u^2+\frac{v^2}{4}\right)^2>0$$

所以每条切线与椭圆有两个不同交点. 因此所求圆为

$$x^2+y^2=\frac{4}{5}$$

1. (3) 直线 l 与椭圆只有一个公共点，所以 l 是椭圆的切线. 仍将其写成 $ux+vy=R$，其中 $u^2+v^2=1$，且切点 $A_1=R(u,v)$. 椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 在法向量 (u,v) 方向的支撑函数为 $\sqrt{4u^2+v^2}$，故切线条件为 $R=\sqrt{4u^2+v^2}$，$R^2=1+3u^2$. 因此 $u^2=\frac{R^2-1}{3}$，$v^2=\frac{4-R^2}{3}$. 椭圆在该切线上的切点为 $B_1=\left(\frac{4u}{R},\frac{v}{R}\right)$. 所以

$$|A_1B_1|^2=\frac{(R^2-4)^2u^2+(R^2-1)^2v^2}{R^2}=\frac{(R^2-1)(4-R^2)}{R^2}$$

令 $t=R^2$，则 $1<t<4$，且

$$|A_1B_1|^2=\frac{(t-1)(4-t)}{t}=5-t-\frac{4}{t}$$

其导数为 $-1+\frac{4}{t^2}$，在 $1<t<4$ 内令导数为零，得 $t=2$. 此时函数先增后减，故 $|A_1B_1|^2$ 的最大值为 1，从而当 $R=\sqrt{2}$ 时，$|A_1B_1|$ 取得最大值，最大值为 1.